

Corrigé — Niveau Difficile

Racine, quotient, mouvement et point anguleux : la définition jusqu'au bout

Corrigé 1 — $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 > 0$

a) $\tau(h) = \frac{\sqrt{x_0+h} - \sqrt{x_0}}{h}$.

b) On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}$:

$$\tau(h) = \frac{(\sqrt{x_0+h} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0})}{h(\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0})} = \frac{(x_0+h) - x_0}{h(\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0})}.$$

Le numérateur se simplifie en h :

$$\tau(h) = \frac{h}{h(\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}}.$$

c) On fait $h \rightarrow 0$; comme $\sqrt{x_0+h} \rightarrow \sqrt{x_0}$:

$$f'(x_0) = \frac{1}{\sqrt{x_0} + \sqrt{x_0}} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{x_0}}}.$$

d) $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \times 2} = \boxed{\frac{1}{4}}.$

Corrigé 2 — mobile MRUA, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x$

a) $\tau(h) = \frac{[\frac{1}{2}(x_0+h)^2 + 2(x_0+h)] - [\frac{1}{2}x_0^2 + 2x_0]}{h}.$

b) On développe le numérateur :

$$\frac{1}{2}(x_0^2 + 2x_0h + h^2) + 2x_0 + 2h - \frac{1}{2}x_0^2 - 2x_0 = x_0h + \frac{1}{2}h^2 + 2h = h(x_0 + \frac{1}{2}h + 2).$$

Après simplification par h : $\tau(h) = x_0 + \frac{1}{2}h + 2$.

c) En faisant $h \rightarrow 0$: $f'(x_0) = \boxed{x_0 + 2}.$

d) À $t = 3$ s : $f'(3) = 3 + 2 = \boxed{5 \text{ m/s}}.$

Corrigé 3 — $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $x_0 \neq -1$

a) $\tau(h) = \frac{1}{h} \left(\frac{1}{x_0+h+1} - \frac{1}{x_0+1} \right).$

b) On réduit au même dénominateur $(x_0+h+1)(x_0+1)$:

$$\frac{1}{x_0+h+1} - \frac{1}{x_0+1} = \frac{(x_0+1) - (x_0+h+1)}{(x_0+h+1)(x_0+1)} = \frac{-h}{(x_0+h+1)(x_0+1)}.$$

Donc

$$\tau(h) = \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x_0+h+1)(x_0+1)} = \frac{-1}{(x_0+h+1)(x_0+1)}.$$

c) En faisant $h \rightarrow 0$ (alors $x_0 + h + 1 \rightarrow x_0 + 1$) :

$$f'(x_0) = \frac{-1}{(x_0 + 1)(x_0 + 1)} = \boxed{-\frac{1}{(x_0 + 1)^2}}.$$

Corrigé 4 — $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$

Ici $f(0) = 0$, donc $\tau(h) = \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h}$.

a) Selon le signe de h :

— si $h > 0$: $|h| = h$, donc $\tau(h) = \frac{h}{h} = 1$;

— si $h < 0$: $|h| = -h$, donc $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$.

b) Les limites latérales sont donc

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \tau(h) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \tau(h) = -1.$$

c) Les deux limites latérales existent mais sont **différentes** ($1 \neq -1$) : la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h)$ *n'existe pas*. Par conséquent f **n'est pas dérivable en 0**. Géométriquement, la courbe présente en O un **point anguleux** : elle admet une demi-tangente de pente 1 à droite et une demi-tangente de pente -1 à gauche, sans tangente unique.

